ÜNİTE

6

Veri Tipleri ve Değişkenler

- Veri Tipi ve Değişken
- Değişken Tanımlama
- Değişkenleri Ekrana Yazdırmak
- Sabitler
- Matematiksel İfadeler
- Sınav Tipi Örnekler
- Dışarıdan Veri Okuma: scanf
- Atama Deyimi ve Hocanın Örnekleri

KampüsCepte

Programlar sayılar, harfler ve metinlerle çalışır. Bu verileri bellekte saklamak için değişken kullanırız; her değişkenin bir veri tipi vardır. Bu ünite vizenin en çok soru gelen konularındandır.

6.1 Veri Tipi ve Değişken

Veri tipi (data type)

Program içinde kullanılacak değişken ve sabitlerin tipini, yani bellekte ne kadar yer kaplayacağını ve hangi değerleri alabileceğini belirler.

Değişken

Bilginin bilgisayar belleğinde geçici olarak saklandığı yerlere verilen sembolik addır. Programın akışı içinde değeri değişebilir.

Temel veri tipleri

Veri tipi	Ne saklar?	Örnek değer	printf'te
int	Tamsayı (integer)	5, –19, 25000	%d
float	Gerçel (ondalıklı) sayı, tek duyarlı	218.1, –5.2	%f
double	Gerçel sayı, çift duyarlı (daha hassas)	4.0, 44.4	%lf (veya %f)
char	Tek bir karakter (tek tırnak içinde)	'K', '5', '*'	%c
char[ ]	Metin (karakter dizisi, çift tırnak içinde)	"Ayse"	%s

Hoca söyledi

Derste vurgulanan temel veri tipleri: int, char, char[ ], float, double, byte.

Düzeltme

C dilinde byte adında bir veri tipi yoktur (byte; Java ve C# dillerinde vardır). C'de 1 baytlık küçük sayılar için char ya da unsigned char kullanılır. Sınavda byte sorulursa "1 bayt yer kaplayan, küçük tamsayı tutan tip" olarak bilin.

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

Bellekte kapladıkları alanlar

Tip	Bellek	Değer aralığı
char	1 bayt	-128 … 127
unsigned char	1 bayt	0 … 255
short int	2 bayt	-32.768 … 32.767
int	4 bayt	-2.147.483.648 … 2.147.483.647
long int	8 bayt	çok büyük tamsayılar
float	4 bayt	yaklaşık 7 basamak hassasiyet
double	8 bayt	yaklaşık 15 basamak hassasiyet

Sınavda dikkat

float 4 bayt, double 8 bayttır. double daha hassastır. char 1 bayttır. unsigned (işaretsiz) tipler negatif değer almaz.

6.2 Değişken Tanımlama

Genel yazılış

```
veri_tipi  degisken_adi;
veri_tipi  degisken_adi = ilk_deger;
```

Önce veri tipi, sonra değişken adı yazılır ve ; konur. Aynı tipte birden fazla değişken virgülle yan yana yazılabilir: int a=2, b=3, sonuc;. Değişkene değer vermek için kullanılan = işaretine atama operatörü denir.

Değişken adı verme kuralları

Kural	Doğru	Yanlış
1. Boşluk kullanılmaz	int adi;	int a di;
2. Rakam ya da özel karakterle başlayamaz; harfle başlar	int ela23zlg;	int 23elazlg;
3. Dilin komutları (anahtar kelimeler) kullanılamaz	int int34;	int int; int double;
4. En fazla 32 karakter olmalıdır	toplam1	—
5. Sadece harf, rakam ve alt çizgi (_)	int a3; char ad3[];	int ad+?*; char %+ad;

İngilizce alfabedeki harfler kullanılmalıdır; Türkçe karakter (ç, ğ, ı, ö, ş, ü) kullanılmaz. C büyük-küçük harfe duyarlı olduğu için sayi ile Sayi farklı değişkenlerdir.

Anahtar kelimeler (değişken adı olamaz)

auto, break, case, char, const, continue, default, do, double, else, enum, extern, float, for, goto, if, int, long, register, return, short, signed, sizeof, static, struct, switch, typedef, union, unsigned, void, volatile, while

6.3 Değişkenleri Ekrana Yazdırmak

toplam.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int a = 2;
    int b = 3;
    int sonuc = a + b;
    printf("toplam=%d", sonuc);
}
```

Ekran çıktısı

```
toplam=5
```

Tamsayı sonuçlar printf'te %d ile tırnak içine aktarılır; değişkenin adı tırnaktan sonra virgülle yazılır. Tırnak içindeki her %d sırayla bir değişkenin değeriyle yer değiştirir.

Biçim	Tip
%d	int (tamsayı)
%f	float / double (ondalıklı)
%lf	double
%c	char (tek karakter)
%s	char[ ] (metin)

tipler.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    char harf = 'K';
    char isim[] = "Ayse";
    float f = 3.5;
    double d = 44.4;
    printf("%c\n", harf);
    printf("%s\n", isim);
    printf("%f\n", f);
    printf("%lf\n", d);
    printf("%.2f", f);
}
```

Ekran çıktısı

```
K
Ayse
3.500000
44.400000
3.50
```

%f varsayılan olarak virgülden sonra 6 basamak yazar. %.2f ise 2 basamak yazar.

Biçimli yazdırma: %m.n

m yazılacak değer için ayrılan toplam alan genişliğini, n virgülden sonra kaç basamak yazılacağını belirtir. Değer alandan kısaysa soluna boşluk eklenir.

bicim.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    float x = 128.5;
    printf("[%7.2f]\n", x);
    printf("[%6.1f]\n", 85.47);
    printf("[%.3f]", 85.47);
}
```

Ekran çıktısı

```
[ 128.50]
[  85.5]
[85.470]
```

6.4 Sabitler

Sabit, değeri program boyunca değiştirilemeyen değişkendir. Tanımın önüne const yazılır. Genellikle sabit isimleri büyük harfle yazılır.

sabit.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    const float PI = 3.14;
    int r = 2;
    printf("Alan = %.2f", PI * r * r);
}
```

Ekran çıktısı

```
Alan = 12.56
```

6.5 Matematiksel İfadeler

Operatör	İşlem	Örnek	Sonuç
+	Toplama	5 + 2	7
-	Çıkarma	5 - 2	3
*	Çarpma	5 * 2	10
/	Bölme	7 / 2	3 (iki sayı da int)
/	Bölme	7.0 / 2	3.5
%	Mod (kalan)	7 % 2	1

Sınavda dikkat

İki tamsayı bölünürse sonuç tamsayıdır, ondalık kısım atılır: 7 / 2 = 3. Sayılardan biri ondalıklıysa (7.0) sonuç da ondalıklıdır: 3.5. % kalanı verir: 7 % 2 = 1, 2 % 7 = 2, 8 % 4 = 0.

Hesaplama sırası: 1) Önce parantez içi (iç içe parantezde en içteki). 2) Sonra * / %. 3) En son + -. Aynı öncelikte soldan sağa: 5./2*3 = 2.5*3 = 7.5.

islem.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    printf("%d\n", 7 / 2);
    printf("%f\n", 7.0 / 2);
    printf("%d\n", 7 % 2);
    printf("%d\n", 2 % 7);
    printf("%d", 2 + 3 * 4);
}
```

Ekran çıktısı

```
3
3.500000
1
2
14
```

6.6 Sınav Tipi Örnekler

Uygulama 1 · Beş sayının toplamı

"10, 44, 670, 9850, 6" sayılarının toplamını veren programı yazınız.

Çözüm

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int a=10, b=44, c=670, d=9850, a1=6;
    int top = a + b + c + d + a1;
    printf("toplam=%d   en buyuk deger-->%d", top, d);
}
```

Ekran çıktısı

```
toplam=10580   en buyuk deger-->9850
```

Uygulama 2 · Dört işlem

10 ve 5 sayılarının toplamını, çarpmasını, bölmesini ve çıkarmasını veren programı yazınız.

Çözüm

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int say1 = 10, say2 = 5;
    int top = say1 + say2;
    int bol = say1 / say2;
    int carp = say1 * say2;
    int cik = say1 - say2;
    printf("toplam=%d  carpma=%d  bolme=%d  cikarma=%d", top, carp, bol, cik);
}
```

Ekran çıktısı

```
toplam=15  carpma=50  bolme=2  cikarma=5
```

6.7 Dışarıdan Veri Okuma: scanf

Kullanıcının klavyeden değer girmesi için scanf kullanılır. Biçim (%d, %f, %c, %s) değişkenin tipine uygun seçilir ve değişken adının önüne & konur.

Okunacak değer	Komut	Not
Tamsayı	scanf("%d", &sayi1);	int
Ondalıklı sayı	scanf("%f", &sayi2);	float
Karakter	scanf("%c", &krk);	char
Kelime (string)	scanf("%s", a);	Dizide & konmaz

Tamsayı, ondalıklı sayı ve karakter okuma

tamsayi.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int sayi1;
    printf("Bir tamsayi giriniz: ");
    scanf("%d", &sayi1);
    printf("sonuc=%d", sayi1);
}
```

Ekran çıktısı

```
Bir tamsayi giriniz: 25
sonuc=25
```

ondalik.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    float sayi2;
    printf("Ondalikli sayi giriniz: ");
    scanf("%f", &sayi2);
    printf("sonuc=%f", sayi2);
}
```

Ekran çıktısı

```
Ondalikli sayi giriniz: 3.75
sonuc=3.750000
```

karakter.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    char krk;
    printf("Bir karakter giriniz: ");
    scanf("%c", &krk);
    printf("sonuc=%c", krk);
}
```

Ekran çıktısı

```
Bir karakter giriniz: K
sonuc=K
```

Metin (string) tanımlama

C'de metin bir karakter dizisidir: char ad[boyut]. Derleyici metnin sonuna kendiliğinden \0 (bitiş) karakterini ekler; bu yüzden boyut, harf sayısından 1 fazla verilmelidir. "KOCAELI" 7 harftir → char s[8]. Tek tek karakterlerle de tanımlanabilir: char krk[4] = {'a','b','c','d'};

string.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    char s[8] = "KOCAELI";
    char krk[4] = {'a', 'b', 'c', 'd'};
    printf("%s\n", s);
    printf("%c%c%c%c", krk[0], krk[1],
krk[2], krk[3]);
}
```

Ekran çıktısı

```
KOCAELI
abcd
```

scanf("%s") ile gets() farkı

Komut	Ne yapar?
scanf("%s", a);	Boşluk karakterine kadar okur (tek kelime)
gets(a);	Tüm satırı boşluklarla birlikte okur
puts(a);	a'nın değerini ekrana yazar ve alt satıra geçer

scanf_s.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    char a[30];
    printf("Adinizi giriniz: ");
    scanf("%s", a);
    printf("Merhaba %s", a);
}
```

Ekran çıktısı

```
Adinizi giriniz: Ali Veli
Merhaba Ali
```

gets_puts.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    char a[30];
    printf("Adinizi giriniz: ");
    gets(a);
    puts(a);
}
```

Ekran çıktısı

```
Adinizi giriniz: Ali Veli
Ali Veli
```

Sınavda dikkat

Aynı girişte (Ali Veli) scanf("%s") yalnızca Ali'yi, gets ise Ali Veli'nin tamamını okur.

Tek scanf ile birden fazla değer okuma

Biçimler aynı sırayla yazılır, değişkenler de aynı sırayla verilir. Kullanıcı değerleri aralarında boşluk bırakarak girer.

coklu_scanf.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int a, b;
    float c;
    char d;
    printf("tamsayi ondalik karakter tamsayi giriniz: ");
    scanf("%d %f %c %d", &a, &c, &d, &b);
    printf("a tamsayi: %d", a);
    printf("\nb tamsayi: %d", b);
    printf("\nondalikli sayi: %f ve karakter: %c", c, d);
}
```

Ekran çıktısı

```
tamsayi ondalik karakter tamsayi giriniz: 5 2.5 x 9
a tamsayi: 5
b tamsayi: 9
ondalikli sayi: 2.500000 ve karakter: x
```

Ekranı temizleme: system("cls")

system("cls"); komutu ekranı temizler. Kullanabilmek için #include <stdlib.h> kütüphanesi eklenmelidir.

6.8 Atama Deyimi ve Hocanın Örnekleri

Atama deyimi (assignment)

Bir değişkene bir değer (sabit, değişken ya da ifade) vermektir: `DeğişkenAdı = değer;` Örnek: `x = 8;` · `y = x + 15;` · `y = (8 - x) / (2 - x);`

Kısa bilgiler

`short` ve `long` yazarken `int` yazmaya gerek yoktur: `short s;` = short int s; · `long k;` = long int k;. printf içinde `%` işaretinin kendisini yazdırmak için `%%` kullanılır.

yuzde.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    printf("220 nin %%25 i %d dir", 220 *
25 / 100);
}
```

Ekran çıktısı

```
220 nin %25 i 55 dir
```

Örnek 1 · $5x^2 + 2$ fonksiyonunun $x = 4{,}8$ noktasındaki değeri

Çözüm

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    float x, y;
    x = 4.8;
    y = 5 * x * x + 2;
    printf("y = %.2f", y);
}
```

Ekran çıktısı

```
y = 117.20
```

KampüsCepte

Örnek 2 · Vize ve final notlarından geçme notu

Çözüm

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    float vize, final, ort;
    vize = 50;
    final = 60;
    ort = vize * 0.4 + final * 0.6;
    printf("Ortalama = %.2f", ort);
}
```

Ekran çıktısı

```
Ortalama = 56.00
```

Hoca söyledi

Bu derste notlandırma: vizenin %30'u ve finalin %70'i alınacak. Bu dersin ortalaması için formül: ort = vize * 0.3 + final * 0.7;

Örnek 3 · 1998 yılına kadar geçen gün sayısı

Her yıl 365 gün sayılır; her 4 yılda bir gelen artık gün için (yıl – 1) / 4 eklenir.

Çözüm

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int yil = 1998, gun;
    gun = 365 * (yil - 1);
    gun = gun + (yil - 1) / 4;
    printf("Gecen gun sayisi = %d", gun);
}
```

Ekran çıktısı

```
Gecen gun sayisi = 729404
```

Soru · Yarıçapı belli dairenin alanı

Alan = pi × yarıçap², pi = 3,14 alınacak; yarıçap kodun içinde belirlenecek (r = 7).

Çözüm

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    const float PI = 3.14;
    float r, alan;
    r = 7;
    alan = PI * r * r;
    printf("Alan = %f", alan);
}
```

Ekran çıktısı

```
Alan = 153.860016
```

Düzeltme

Kaynaktaki cevapta `alan := PI*r*r;` ve `printf('Alan = %f', alan);` yazıyor. C dilinde atama `=` ile yapılır (`:=` Pascal yazımıdır) ve metinler çift tırnak içinde yazılır. Doğrusu yukarıdaki koddur.

KampüsCepte

6.9 Kendini Test Et

A. Test soruları

Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır.

1. Tamsayı değerleri tutmak için kullanılan veri tipi hangisidir?

A) char B) int C) double
D) char[ ] E) float

2. Tek bir karakter saklayan veri tipi hangisidir?

A) float B) double C) char[ ]
D) int E) char

3. float ve double tipleri bellekte kaç bayt yer kaplar?

A) 4 ve 4 B) 2 ve 4 C) 4 ve 8
D) 1 ve 2 E) 8 ve 16

4. Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir değişken adıdır?

A) toplam_1 B) %oran C) 2sayi
D) int E) ad soyad

5. printf içinde tamsayı değer yazdırmak için hangi biçim kullanılır?

A) %f B) %c C) %s
D) %d E) %t

6. Metin (char[ ]) yazdırmak için hangi biçim kullanılır?

A) %d B) %s C) %c
D) %f E) %m

7. `7 / 2` işleminin sonucu (int) kaçtır?

A) 4 B) 1 C) 2
D) 3.5 E) 3

8. `7 % 3` işleminin sonucu kaçtır?

A) 2.33 B) 2 C) 1
D) 0 E) 3

KampüsCepte

9. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int a = 17, b = 5;
    printf("%d %d", a / b, a % b);
}
```

A) 3 2 **B)** 3.4 2 **C)** 2 3
D) 3 0 **E)** 4 2

10. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int x = 4;
    x = x * 2 + 3;
    printf("x=%d", x);
}
```

A) x=9 **B)** x=8 **C)** x=20
D) x=11 **E)** x=14

11. Değeri program boyunca değişmeyen değişken tanımlamak için hangi anahtar kelime kullanılır?

A) static **B)** const **C)** int
D) void **E)** fixed

12. Klavyeden veri okumak için kullanılan komut hangisidir?

A) main **B)** include **C)** getch
D) printf **E)** scanf

13. Klavyeden ondalıklı (float) bir sayı okumak için doğru komut hangisidir?

A) scanf("%s", &x); **B)** scanf("%d", &x); **C)** scanf("%f", &x);
D) scanf("%c", x); **E)** printf("%f", &x);

14. Kullanıcı "Ali Veli" yazdığında scanf("%s", a); komutu a'ya ne okur?

A) Ali **B)** Veli **C)** A
D) Hiçbir şey **E)** Ali Veli

KampüsCepte

15. Tüm satırı boşluklarla birlikte okuyan komut hangisidir?

A) getch(); **B)** scanf("%s", a); **C)** puts(a);
D) gets(a); **E)** printf("%s", a);

16. puts(a); komutunun görevi nedir?

A) a'yı klavyeden okur **B)** a'yı ekrana yazar **C)** a'yı siler
D) Ekranı temizler **E)** a'nın uzunluğunu bulur

17. system("cls"); komutunu kullanmak için hangi kütüphane eklenmelidir?

A) locale.h **B)** string.h **C)** stdio.h
D) conio.h **E)** stdlib.h

18. "KOCAELI" (7 harf) metnini saklamak için en küçük doğru tanım hangisidir?

A) char s[6]; **B)** char s[7]; **C)** char s[8];
D) char s; **E)** int s[7];

19. printf içinde % işaretinin kendisini yazdırmak için ne yazılır?

A) %% **B)** %p **C)** '%'
D) %d **E)** \%

20. C dilinde x değişkenine 8 değerini atayan doğru ifade hangisidir?

A) x -> 8; **B)** x := 8; **C)** x == 8;
D) x = 8; **E)** 8 = x;

B. Klasik sorular

1. Aşağıdaki kodun ekran çıktısını yazınız.

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    float f = 9 / 2;
    printf("%.1f", f);
}
```

2. Aşağıdaki kodun çıktısını bulunuz.

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int a = 3, b = 4, c;
    c = (a + b) * 2 - a;
    printf("%d", c);
}
```

3. Aşağıdaki kodun çıktısını bulunuz.

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int s = 10;
    s = s + 5;
    s = s % 4;
    printf("%d", s);
}
```

4. Yarıçapı 3 olan dairenin alanını (PI = 3.14 sabiti ile) virgülden sonra 2 basamak yazan programı yazınız.

5. int, float, char ve char[ ] veri tiplerine birer örnek tanımlama yazınız.

KampüsCepte

6. ünite · Cevap Anahtarı

1. B · **2.** E · **3.** C · **4.** A · **5.** D · **6.** B · **7.** E · **8.** C · **9.** A · **10.** D · **11.** B · **12.** E · **13.** C · **14.** A · **15.** D · **16.** B · **17.** E · **18.** C · **19.** A · **20.** D

7. İki tamsayının bölümü tamsayıdır.

8. % kalanı verir.

9. 17/5 = 3, 17%5 = 2.

10. Önce çarpma: 4*2 = 8, sonra +3 = 11.

14. scanf("%s") boşluğa kadar okur.

18. Sondaki \0 için 1 yer daha gerekir.

Klasik soruların çözümleri

1. Ekran: 4.0. 9/2 iki tamsayı olduğu için önce 4 bulunur, sonra float'a 4.0 olarak atanır.

2. (3+4)*2 − 3 = 14 − 3 = 11

3. s = 10+5 = 15; 15 % 4 = 3

4.

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    const float PI = 3.14;
    int r = 3;
    printf("Alan = %.2f", PI * r * r);
}
```

Ekran: Alan = 28.26

5. int yas = 20; float boy = 1.75; char harf = 'A'; char ad[] = "Ali";